
LERNZIELBUCH

Physik B036r – vier aktuelle Übersetzungen und Bildkontexte

Kanonische Kapitelsicht

4 atomare Lernziele

9 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:0f9d83794993c17dc39f1dda17a0388469e135fcef9095d7d595905142cc
ac51

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

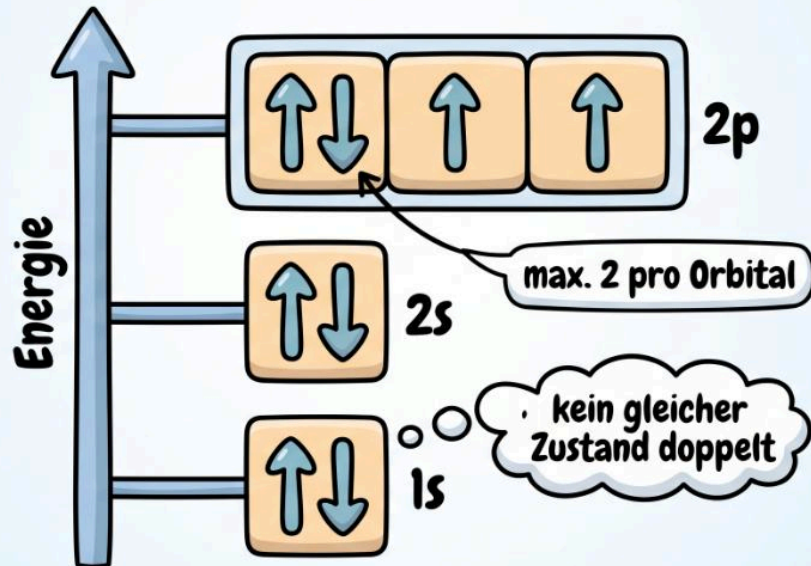
Physik	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Atomvorstellungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Bundeslandspezifische Ergänzungen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Sekundarstufe II	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Biophysik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Stufenübergreifend	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Biophysik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2

Mehrelektronenatome mit Pauli-Prinzip und Energieniveaus deuten

Lernziel-ID badb0ef3-233d-560e-bc2a-9df99f09fe7d

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Atomvorstellungen

Pauli-Prinzip und Energieniveaus



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Mehrelektronensysteme mithilfe des Pauli-Prinzips, der Besetzung von Energieniveaus und eines Energieniveauschemas der Atomhülle qualitativ deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Energien wasserstoffähnlicher Atome](#) bacae732-2016-5a83-bc61-d0f94ed5a0e4

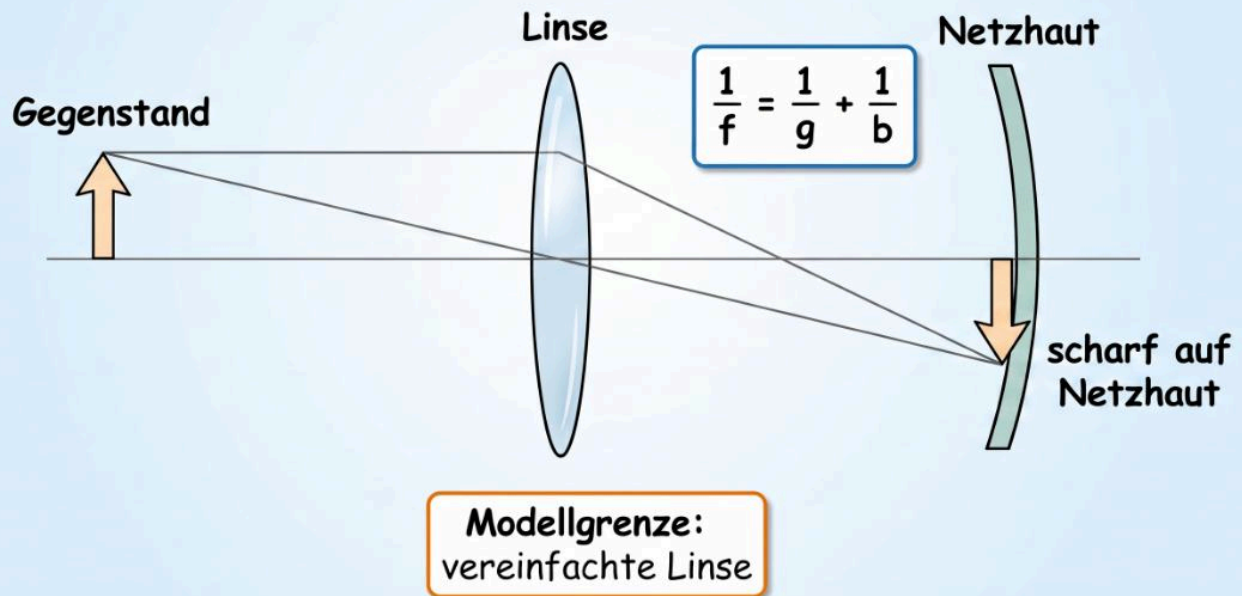
[Emission, Absorption und Linienspektren](#) 994679af-8e4c-543e-bc9b-e6248d87a10d

Linsenauge mit geometrischer Optik modellieren

Lernziel-ID 84ddb244-e560-592f-9d43-e84c801fe5b4

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Stufenübergreifend > Biophysik

Linsenauge als Modell



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Linsenauge mit Strahlenkonstruktion, Linsengleichung und Simulationen modellieren, Bedingungen scharfen Sehens quantitativ deuten und Modellgrenzen benennen.

Geltung

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

MV, SN: Sek. I · G8

SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Sehschwächen mit dem Linse-Schirm-Modell untersuchen](#)

ce14a7e7-7e2a-517f-a465-78ba3fbe414d

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Linsenabbildungen qualitativ beschreiben und konstruieren](#) 078ce4d2-3193-4cd0-ae59-4fb8ab16e9e5

[Sehvorgang und Fehlsichtigkeiten qualitativ erklären](#) 90e1e6cf-4092-41d6-81f7-5206f9d68f84

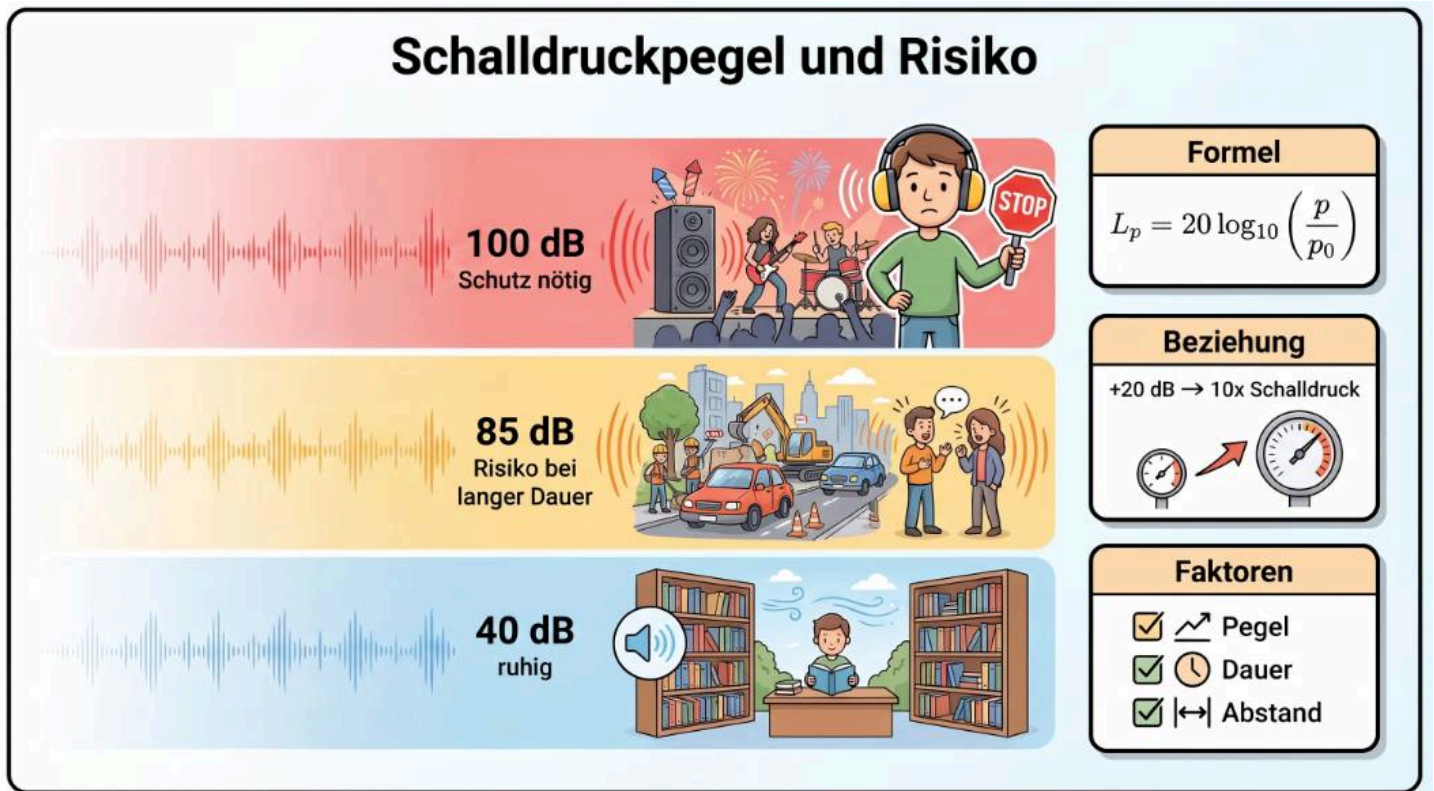
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Linsenaugen im Tierreich physikalisch vergleichen](#) 8fe0ebf1-8256-53d2-9b01-fdb945e57a59

Schalldruckpegel und Hoerrisiken quantitativ beurteilen

Lernziel-ID 8ac61062-f63e-5935-96ae-84014906c368

Physik > Bundeslandspezifische Ergnzungen > Stufenübergreifend > Biophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zusammenhaenge zwischen messbaren Schallgroessen und empfundener Lautstaerke mathematisch nutzen und Gesundheitsgefaehrungen durch hohe Schalldruckpegel begruendet beurteilen.

Geltung

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

RP: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK; Sek. II · G9 · GK; + 1 weitere Kombinationen

SN: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

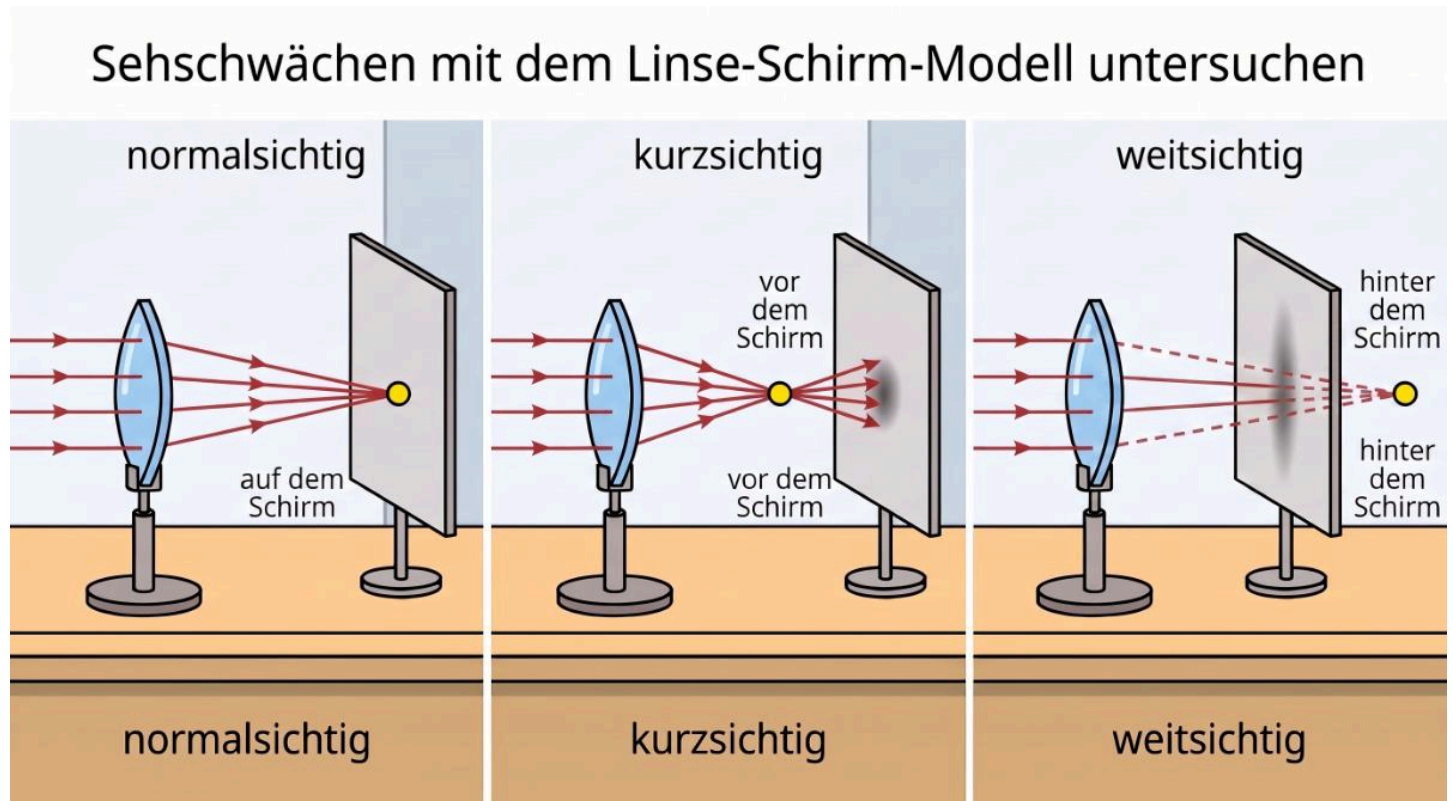
[Tonhöhe, Lautstärke und Geräusche unterscheiden](#) 10aad90e-a1db-42b6-8d1e-1d856e14b47d

[Lärmbelastung des Gehörs beurteilen](#) da0837c7-95a7-5a6a-81db-f33cb7f42d85

Sehschwächen mit dem Linse-Schirm-Modell untersuchen

Lernziel-ID ce14a7e7-7e2a-517f-a465-78ba3fbe414d

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Biophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kurz- und Weitsichtigkeit mit dem Linse-Schirm-Modell experimentell untersuchen und Ergebnisse mit Vorhersagen der Linsengleichung vergleichen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Linsenaug mit geometrischer Optik modellieren](#)
84ddb244-e560-592f-9d43-e84c801fe5b4

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Experimente planen und Messdaten auswerten](#) d3c153b9-e09b-5668-8386-73105546a7c1